

Trabajo Práctico Individual. Documentación técnica del programa

Carrera	TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE		
Ciclo Lectivo	2025	Año	3°
Unidad Curricular	Practicas Profesionalizantes 2	Docente	Nicolas Kappes
Nombre y apellido	Gustavo Domé	Fecha	21/10/2025
Calificación			

Documentación Técnica

Gustavo Domé

Desarrollo de Software

Instituto Tecnológico “El Molino”

21/10/2025

Índice

1.0 Introducción al Sistema	3
2.0 Arquitectura del Sistema	4
2.1 Pila Tecnológica (Technology Stack)	4
2.2 Estructura de Carpetas del Repositorio	4
3.0 Modelado y Diagramas UML	5
3.1 Diagrama de Contexto.....	5
3.2 Diagramas de Casos de Uso.....	6
3.2.1 Actor: Operador.....	6
3.2.2 Actor: Gerente	7
3.3 Diagrama de Clases.....	9
3.4 Modelo de Datos (Entidad-Relación)	10
3.4.1 Modelo Lógico (Diagrama E/R)	10
3.4.2 Modelo Físico (DDL).....	11
4.0 Descripción Técnica de Funcionalidades por Módulo	16
4.1 Módulo de Acceso y Gestión de Sesiones	16
4.2 Módulo de Operaciones Diarias (Operador)	16
4.3 Módulo de Administración Financiera	17
4.4 Módulo de Administración General (Exclusivo para Gerente)	17
4.5 Módulo de Configuración y Ayuda	17
 Índice de figuras	
Ilustración 1Diagrama de contexto.....	6
Ilustración 2Diagrama de caso de usos del operador	7
Ilustración 3Diagrama de caso de uso del gerente	8
Ilustración 4Diagrama UML	10
Ilustración 5Diagrama de entidad relación	11
Ilustración 6Diagrama del modelo relacional.....	15

1.0 Introducción al Sistema

Este documento constituye la fuente central de referencia técnica para el sistema **Remiseria_GUI**. Su propósito es proporcionar una descripción detallada de la arquitectura, el diseño, los componentes y las funcionalidades del software, sirviendo como guía para desarrolladores, analistas y otros stakeholders técnicos involucrados en su ciclo de vida.

El proyecto nace de la necesidad de modernizar los procesos operativos de la empresa "Remises Belgrano". Históricamente, la gestión contable y el control de operaciones se realizaban de forma manual, utilizando registros en papel. Este método presentaba ineficiencias, dificultaba la consulta de información histórica y carecía de mecanismos robustos para la preservación de los datos. El sistema **Remiseria_GUI** fue concebido para resolver estas problemáticas mediante la digitalización y automatización de las tareas diarias.

El objetivo general del sistema es la creación de un entorno laboral informático que reemplace por completo el sistema físico de registro en papel utilizado actualmente. Para lograrlo, se han definido los siguientes objetivos específicos:

- **Crear un Dashboard centralizado** para que el operador acceda a todas las interfaces del programa.
- **Desarrollar una interfaz de operaciones administrativas** para la gestión de viajes, incluyendo la asignación de remises, anotación de direcciones y registro del estado de cada pedido.
- **Implementar una interfaz para el registro de "bases"** (pagos diarios de los móviles), guardando fecha, monto y un total recaudado.
- **Proveer una interfaz de consulta de costos** de recorridos, tanto dentro como fuera de la ciudad, incluyendo tarifas por tiempo de espera.
- **Diseñar una interfaz de informes exclusiva para el gerente**, con acceso a registros históricos de viajes y bases.
- **Habilitar la personalización visual** de la interfaz para que cada usuario pueda adaptarla a sus preferencias.
- **Implementar un módulo de gestión de móviles** exclusivo para el gerente, permitiendo agregar, designar y eliminar unidades.
- **Crear una interfaz para gestionar el orden de llegada de los móviles** para la asignación de viajes ("vuelta").

Este documento profundiza en la arquitectura y el diseño que sustentan la consecución de estos objetivos.

2.0 Arquitectura del Sistema

La arquitectura de un sistema de software es su estructura fundamental. La elección de tecnologías y la organización del proyecto son decisiones críticas que definen su escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento a largo plazo. La arquitectura de Remiseria_GUI ha sido diseñada para ser robusta y adecuada a las necesidades específicas de la operación de una remisería.

2.1 Pila Tecnológica (Technology Stack)

La selección de tecnologías se ha basado en la fiabilidad y adecuación para una aplicación de escritorio con gestión de datos centralizada. La pila tecnológica es la siguiente:

- **Lenguaje y Framework:** Se utiliza **C# con el framework Winforms**. Esta elección responde al requerimiento de una aplicación de escritorio nativa para el entorno operativo Windows de la empresa, ofreciendo un rendimiento sólido y una interfaz de usuario familiar y reactiva para los operadores.
- **Contenerización:** Se emplea **Docker** para la gestión del entorno de la base de datos. Esto garantiza que la base de datos se ejecute en un contenedor aislado y consistente, simplificando la configuración del entorno de desarrollo y el despliegue local.
- **Gestión de Base de Datos:** Se ha seleccionado **Postgres** como el sistema de gestión de bases de datos (SGBD). Postgres es un sistema de código abierto, potente y fiable, conocido por su robustez y su capacidad para manejar transacciones de manera segura, lo cual es esencial para el registro de operaciones financieras y de viajes.

2.2 Estructura de Carpetas del Repositorio

La organización del código fuente y los artefactos del proyecto es fundamental para la mantenibilidad. El repositorio sigue una estructura lógica y clara, separando el código de la documentación.

- **Documentacion:** Esta carpeta contiene todos los documentos relacionados con el análisis, diseño y manuales del proyecto. Funciona como el repositorio central de conocimiento no-código del sistema.
- **Programa:** Esta carpeta alberga la totalidad del código fuente de la aplicación Remiseria_GUI. Contiene los archivos de proyecto, clases, formularios y recursos necesarios para la compilación y ejecución del software.

Esta estructura simple pero efectiva facilita la navegación y la localización de recursos tanto para desarrolladores como para analistas. A continuación, se detallará el modelado que da forma al código contenido en estas estructuras.

3.0 Modelado y Diagramas UML

El modelado es una fase crucial en el ciclo de vida del desarrollo de software. El uso de diagramas UML (Lenguaje de Modelado Unificado) y modelos de datos proporciona un plano detallado del sistema, permitiendo a los equipos de desarrollo comprender la estructura, el comportamiento y las relaciones entre los distintos componentes antes y durante la implementación.

3.1 Diagrama de Contexto

El Diagrama de Contexto define los límites del sistema y visualiza sus interacciones de alto nivel con entidades externas o actores. Sirve para establecer un entendimiento común del alcance del software.

En este proyecto, el sistema central se identifica como "**Sistema de Operadores**". Este sistema interactúa directamente con dos actores externos principales:

- **Operador:** Usuario responsable de la gestión diaria de viajes, turnos y bases. Interactúa con el sistema para registrar y consultar información operativa.
- **Gerente:** Usuario con privilegios elevados que supervisa las operaciones, gestiona los datos maestros (móviles, operadores, costos) y accede a informes históricos completos.

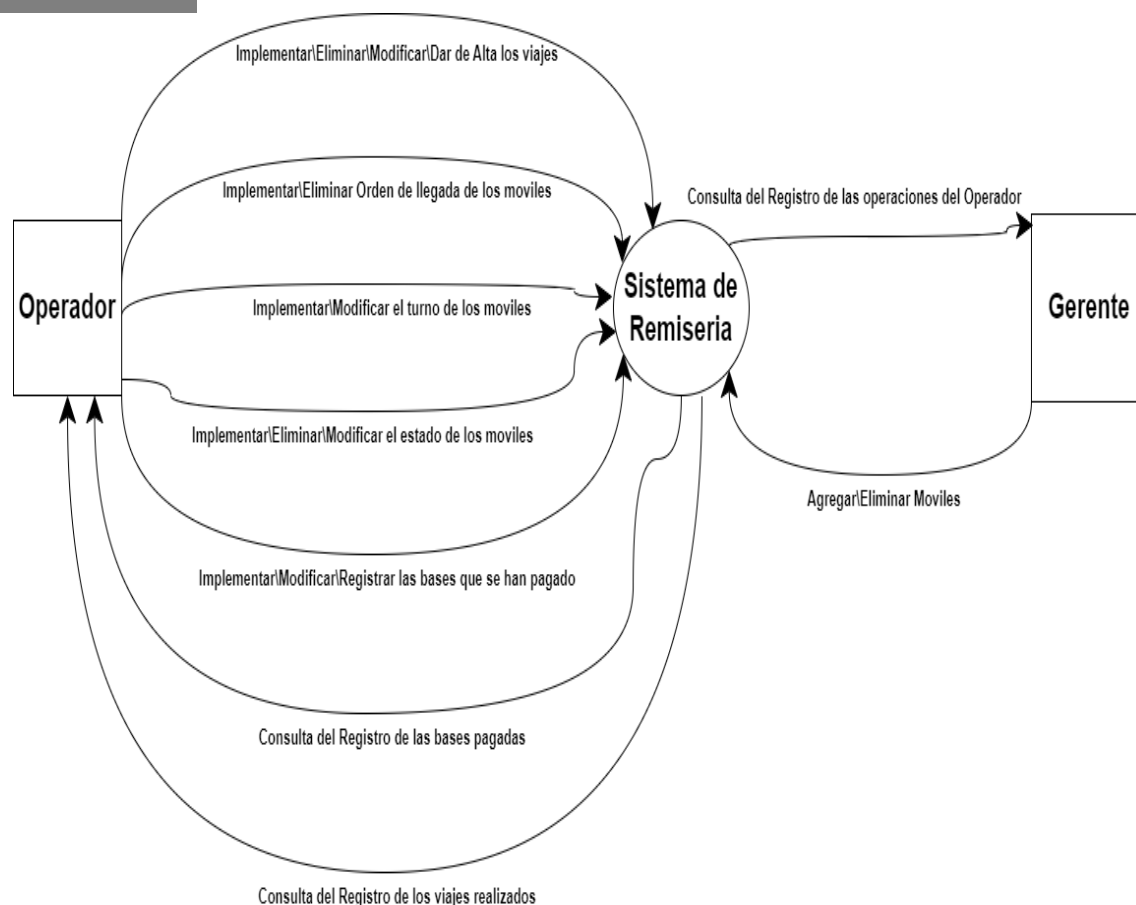


Ilustración 1 Diagrama de contexto

3.2 Diagramas de Casos de Uso

Los Diagramas de Casos de Uso detallan las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los actores. Describen las acciones que cada tipo de usuario puede realizar y cómo interactúan con el sistema para alcanzar sus objetivos.

3.2.1 Actor: Operador

El Operador tiene acceso a las funcionalidades necesarias para la operación cotidiana de la remisería. Sus casos de uso principales son:

- **Login:** Autenticarse en el sistema.
- **Validación de Cuenta:** Proceso interno de verificación de credenciales.
- **Interfaz de Viajes:** Encapsula las acciones de Agregar Viaje, Modificar Viaje y Cambiar Estado de Viaje.
- **Interfaz de Turnos:** Gestiona el orden de los móviles en la "vuelta", permitiendo agregar móviles a la cola y modificar su estado.
- **Interfaz de Bases:** Registra los pagos diarios realizados por los móviles.

- **Interfaz de Consultas:** Accede a la planilla de costos de viajes y al sistema de ayuda.
- **Personalización del Entorno:** Modifica aspectos visuales de la interfaz.
- **Recordatorio:** Crea y visualiza recordatorios en el dashboard.

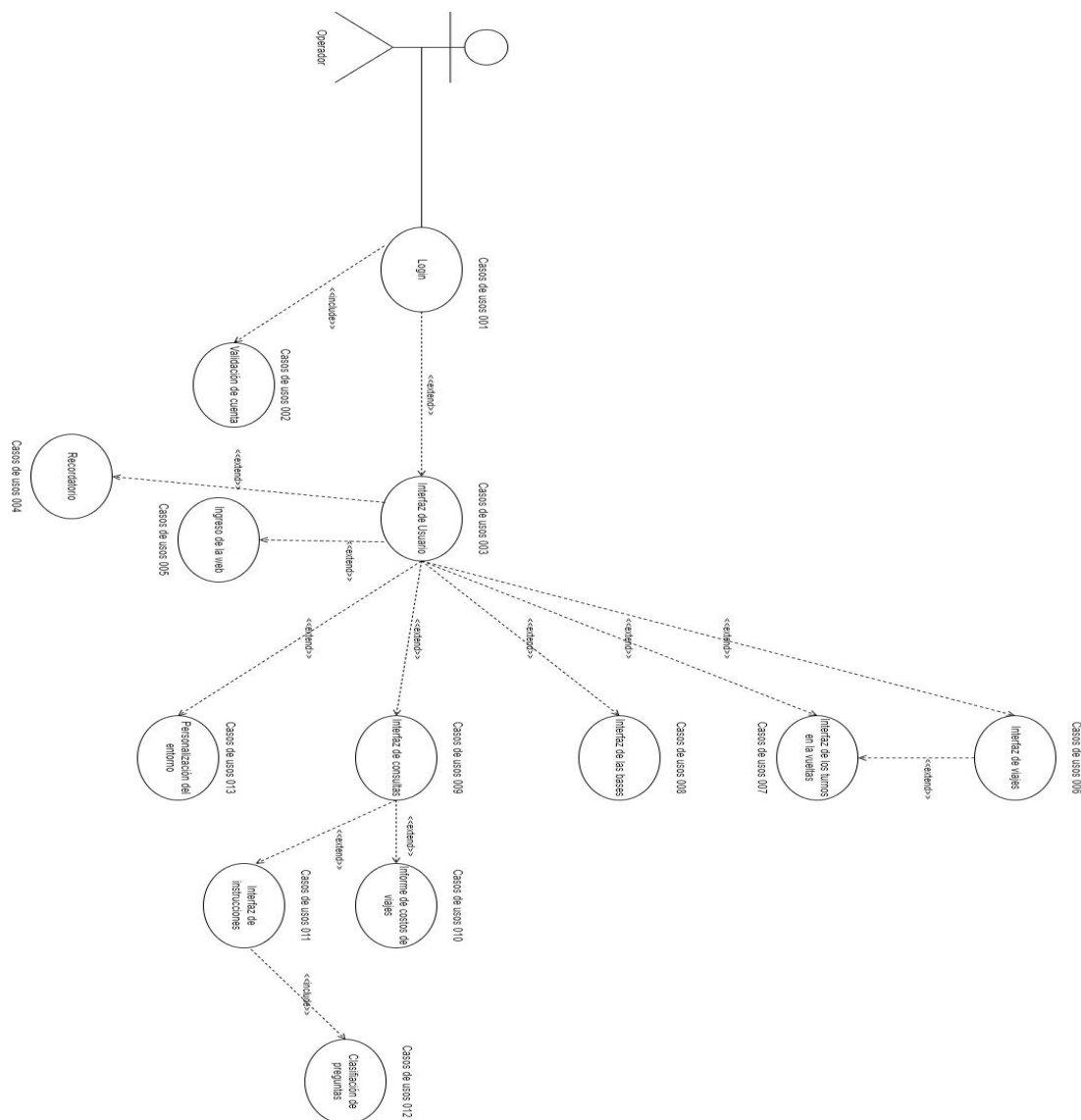


Ilustración 2 Diagrama de caso de usos del operador

3.2.2 Actor: Gerente

El Gerente posee todos los casos de uso del Operador y, adicionalmente, cuenta con acceso a funcionalidades administrativas y de supervisión exclusivas. Estas capacidades extendidas se materializan en los siguientes casos de uso:

- **Informe de viajes:** Accede a los registros históricos de viajes, con permisos para modificar y eliminar registros.

- **Informe de turnos:** Consulta el historial de turnos de la "vuelta", con permisos de modificación y eliminación.
- **Informe de bases:** Revisa el historial de pagos de bases, con capacidad para modificar y eliminar.
- **Gestión de Operadores:** Administra las cuentas de usuario de los operadores.
- **Agregar Móvil:** Da de alta nuevos vehículos y sus dueños/choferes en el sistema.
- **Eliminar Móvil:** Da de baja móviles de la flota.
- **Generación de costos de viajes:** Modifica las tarifas de los viajes, tanto dentro como fuera de la ciudad, y los costos por espera.
- **Generar Respuesta:** Responde a las preguntas formuladas por los operadores en el módulo de ayuda.

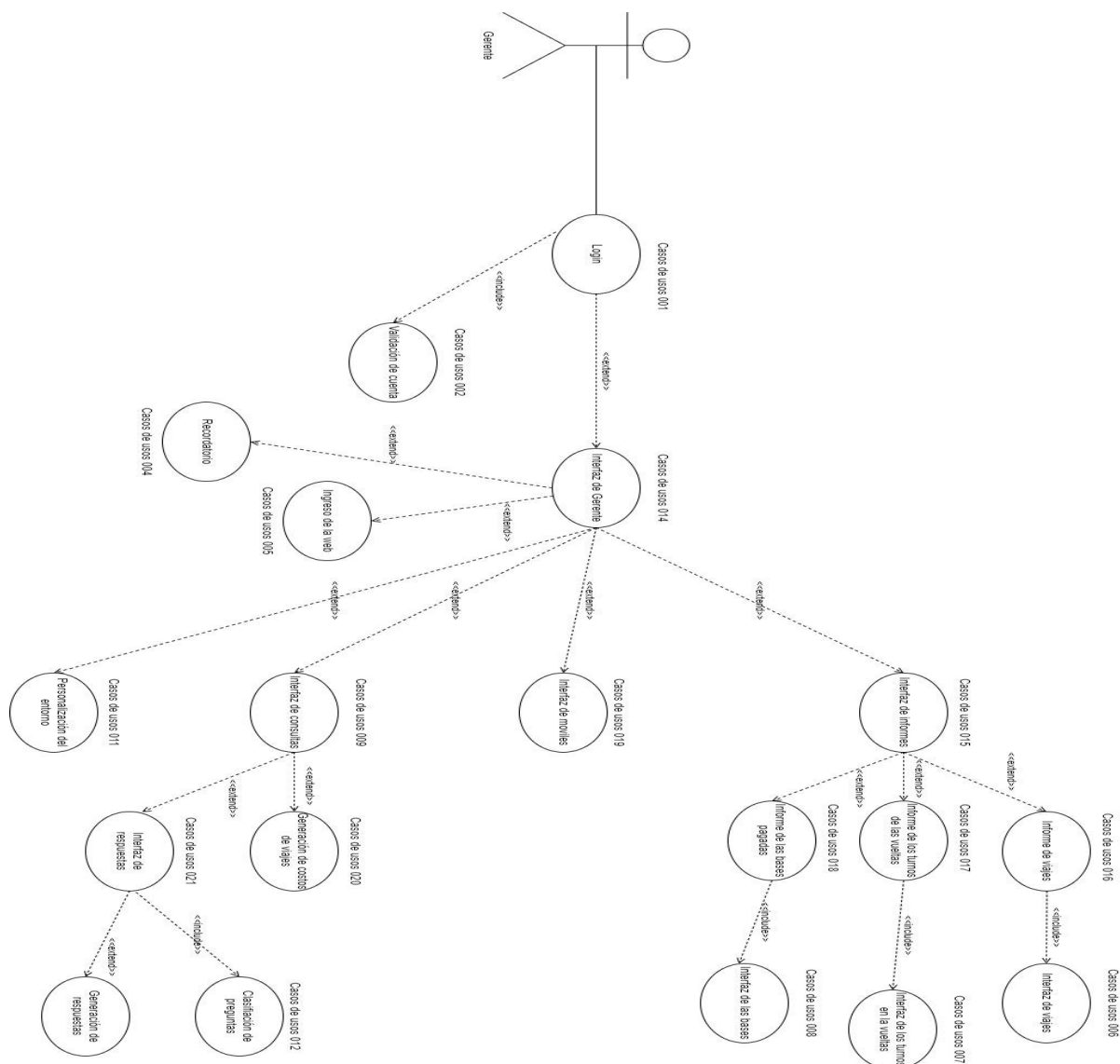


Ilustración 3 Diagrama de caso de uso del gerente

3.3 Diagrama de Clases

El Diagrama de Clases modela la estructura estática del sistema. Representa las clases que componen el software, sus atributos, métodos y las relaciones que existen entre ellas.

El modelo de clases del sistema Remiseria_GUI se centra en entidades clave del dominio. Las clases se interconectan mediante relaciones de asociación. Por ejemplo:

- La entidad Operador mantiene una relación de uno-a-muchos con las entidades Viajes y Bases, indicando que un operador puede registrar múltiples viajes y pagos.
- La clase Movil tiene una asociación mandatoria de uno-a-uno con Dueno_auto, especificando que cada vehículo debe tener un propietario registrado.
- La clase Vuelta actúa como una clase de asociación, vinculando una instancia de Viajes con una de Movil para gestionar la cola de turnos.

Otras clases principales incluyen Recordatorio, Pregunta, Respuesta, Categoria y las relacionadas con la gestión de tarifas como ImportesCuadras e ImporteCiudad.

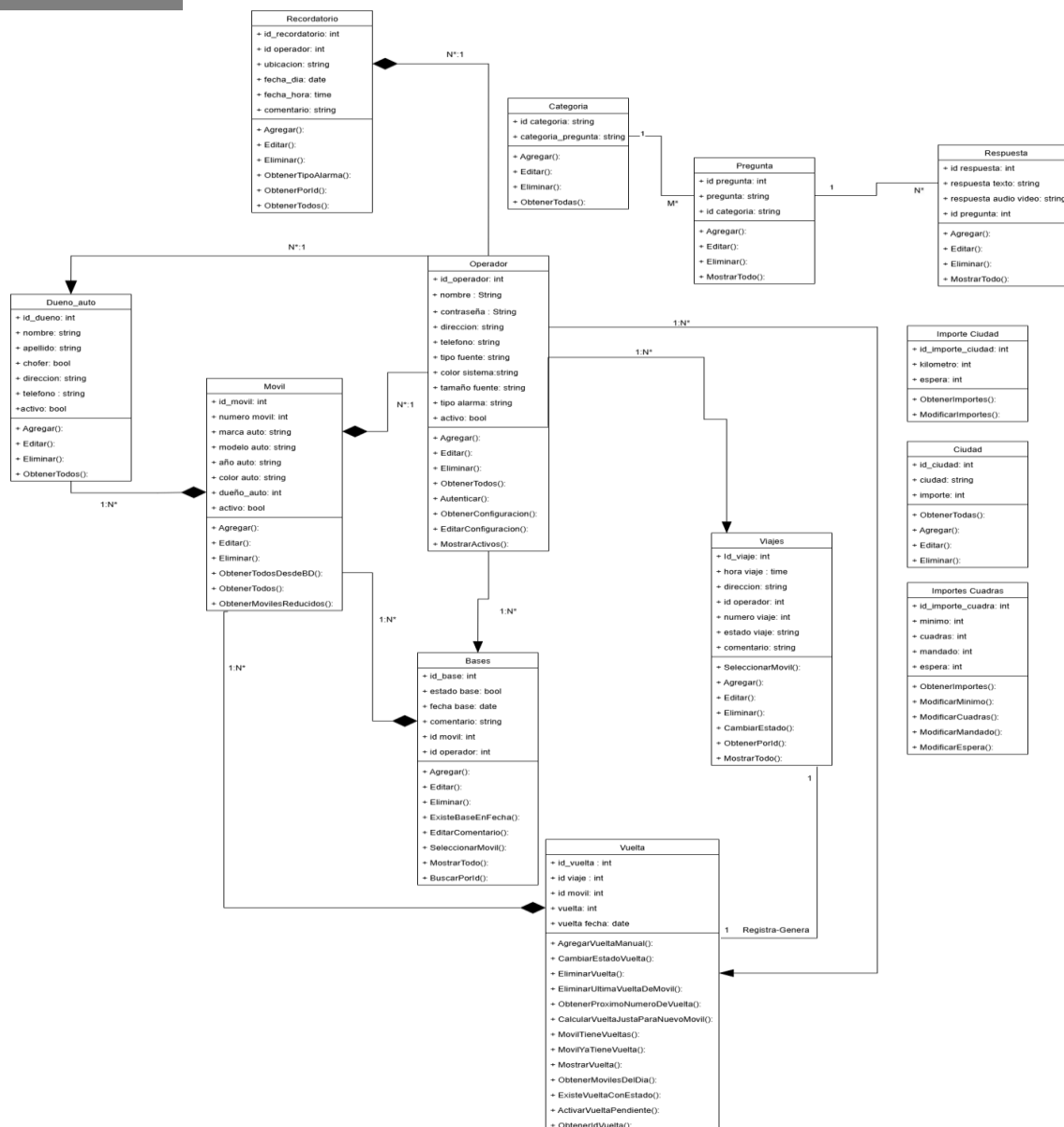


Ilustración 4 Diagrama UML

3.4 Modelo de Datos (Entidad-Relación)

El modelo de datos es la representación formal de la estructura de la base de datos, definiendo las entidades (tablas), sus atributos (columnas) y las relaciones entre ellas. Es crucial para garantizar la integridad y la persistencia de la información del sistema.

3.4.1 Modelo Lógico (Diagrama E/R)

El diagrama de entidad-relación (E/R) describe las principales entidades de datos y cómo se conectan a través de claves primarias y foráneas. Las entidades centrales y sus relaciones son:

- **Dueno_auto:** Almacena la información de los propietarios de los vehículos. Su clave primaria es id_dueno.
- **Movil:** Contiene los datos de cada vehículo y se relaciona con Dueno_auto mediante la clave foránea id_dueno.
- **Operador:** Guarda los datos de los usuarios del sistema, incluyendo sus preferencias de personalización.
- **Viajes:** Registra cada servicio solicitado. Se relaciona con el Operador que lo gestionó a través de la clave foránea id_operador.
- **Bases:** Documenta el pago de un móvil, estableciendo una relación muchos-a-muchos indirecta entre Movil y Operador.
- **Vuelta:** Gestiona el turno de un móvil para un viaje, relacionando las tablas Viajes y Movil.
- Otras entidades como Recordatorio, Categoria, Pregunta, Respuesta, ImportesCuadras, ImporteCiudad y Ciudad modelan el resto de las funcionalidades del sistema.

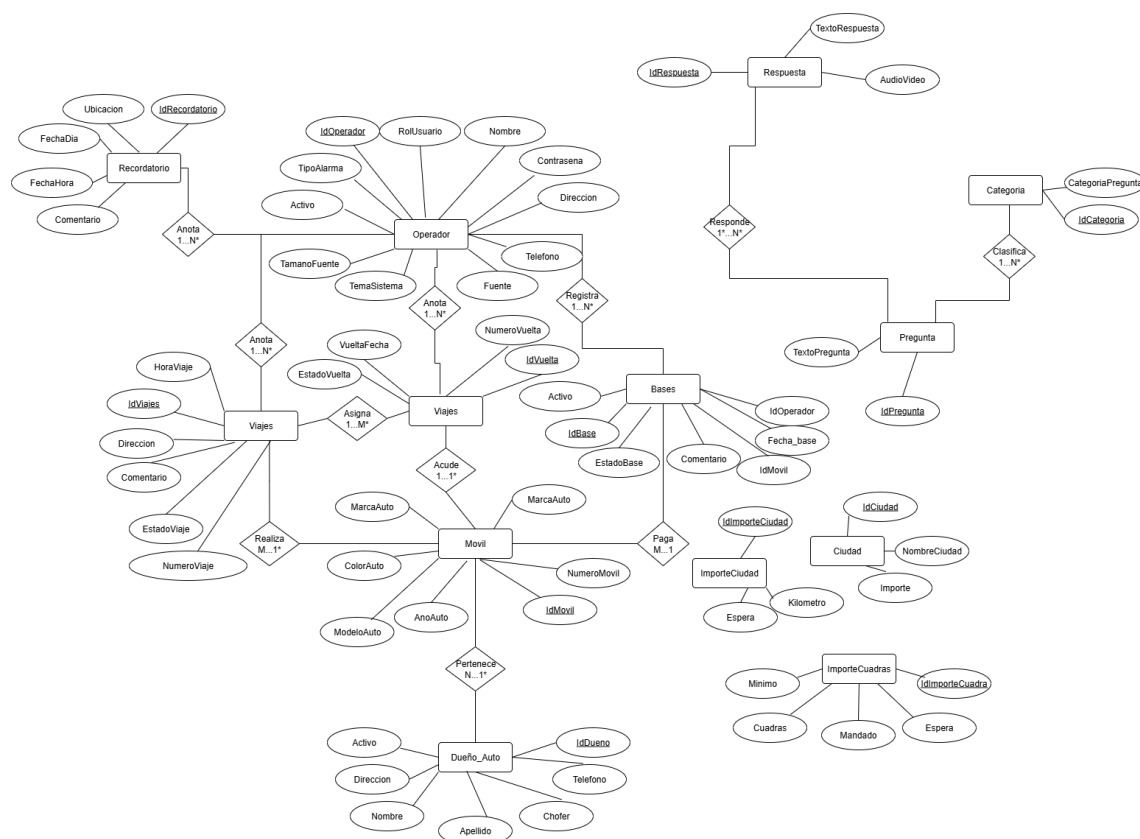


Ilustración 5 Diagrama de entidad relación

3.4.2 Modelo Físico (DDL)

A continuación, se presentan las sentencias DDL (Data Definition Language) para la creación de la estructura de la base de datos en Postgres, basadas en el modelo lógico descrito.^{1 2}

```
CREATE TABLE Dueno_auto (  
    id_dueno SERIAL PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(50),  
    apellido VARCHAR(50),  
    direccion varchar(70);  
    chofer BOOLEAN,  
    telefono VARCHAR(50),  
    activo BOOLEAN  
);  
CREATE TABLE Movil (  
    id_movil SERIAL PRIMARY KEY,  
    numero_movil integer,  
    marca_auto varchar(25),  
    modelo_auto varchar(25),  
    ano_auto varchar(25),  
    color_auto varchar(25),  
    id_dueno INTEGER,  
    activo BOOLEAN,  
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES Dueno_auto(id_dueno)  
);  
CREATE TABLE Operador (  
    id_operador SERIAL PRIMARY KEY,  
    rolUsuario VARCHAR(50),  
    nombre VARCHAR(50),  
    contrasena VARCHAR(50),  
    direccion VARCHAR(50),  
    telefono VARCHAR(50),  
    tipo_fuente VARCHAR(50),  
    color_sistema VARCHAR(50),  
    tamanoFuente integer,  
    tipoAlarma VARCHAR(50),
```

```
    activo BOOLEAN
);

CREATE TABLE Bases (
    id_base SERIAL PRIMARY KEY,
    estado_base BOOLEAN,
    fecha_base TIMESTAMP,
    comentario varchar(100),
    id_movil INTEGER, -- 1 a 1 con Movil
    id_operador INTEGER,
    activo BOOLEAN,
    FOREIGN KEY (id_movil) REFERENCES Movil(id_movil),
    FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)
);

CREATE TABLE Viajes (
    id_viajes SERIAL PRIMARY KEY,
    hora_viaje TIME,
    direccion varchar(50),
    id_operador INTEGER,
    numero_viaje Integer,
    estado_viaje varchar(100),
    comentario varchar(100),
    FOREIGN KEY (id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)
);

CREATE TABLE Vuelta (
    id_vuelta serial primary key,
    id_viaje INTEGER,
    id_movil INTEGER,
    vuelta integer,
    vuelta_fecha date,
    estado_vuelta varchar(2),
    FOREIGN KEY (id_viaje) REFERENCES Viajes(id_viajes) ON DELETE
CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_movil) REFERENCES Movil(id_movil) ON DELETE
CASCADE
```

```
);  
  
CREATE TABLE Categoria (  
    id_categoria SERIAL PRIMARY KEY,  
    Categoria_pregunta VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE Pregunta (  
    id_pregunta SERIAL PRIMARY KEY,  
    pregunta VARCHAR(100),  
    id_categoria INTEGER,  
    FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES Categoria(id_categoria)  
);  
  
CREATE TABLE Respuesta (  
    id_respuesta SERIAL PRIMARY KEY,  
    respuesta_texto VARCHAR(100),  
    respuesta_audio_video BYTEA,  
    id_pregunta INTEGER,  
    FOREIGN KEY (id_pregunta) REFERENCES Pregunta(id_pregunta)  
);  
  
CREATE TABLE Recordatorio (  
    id_recordatorio SERIAL PRIMARY KEY,  
    id_operador integer,  
    ubicacion varchar(50),  
    fecha_dia TIMESTAMP NOT NULL,  
    fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,  
    comentario varchar(100),  
    FOREIGN KEY(id_operador) REFERENCES Operador(id_operador)  
);  
  
create table ImportesCuadras(  
    id_importe_cuadra serial primary key,  
    minimo int not null,  
    cuadras int not null,  
    mandado int not null,  
    espera int not null  
);
```

```
create table ImporteCiudad(
    id_importe_ciudad serial primary key,
    kilometro int not null,
    espera int not null
);

create table Ciudad(
    id_ciudad serial primary key,
    ciudad varchar(250),
    importe int not null
);

CREATE INDEX idx_vuelta_viaje_movil ON Vuelta(id_viaje, id_movil);
```

Este diseño estructural y de datos proporciona una base sólida para las funcionalidades que se describen en la siguiente sección. A continuación el diagrama relacional del dll:

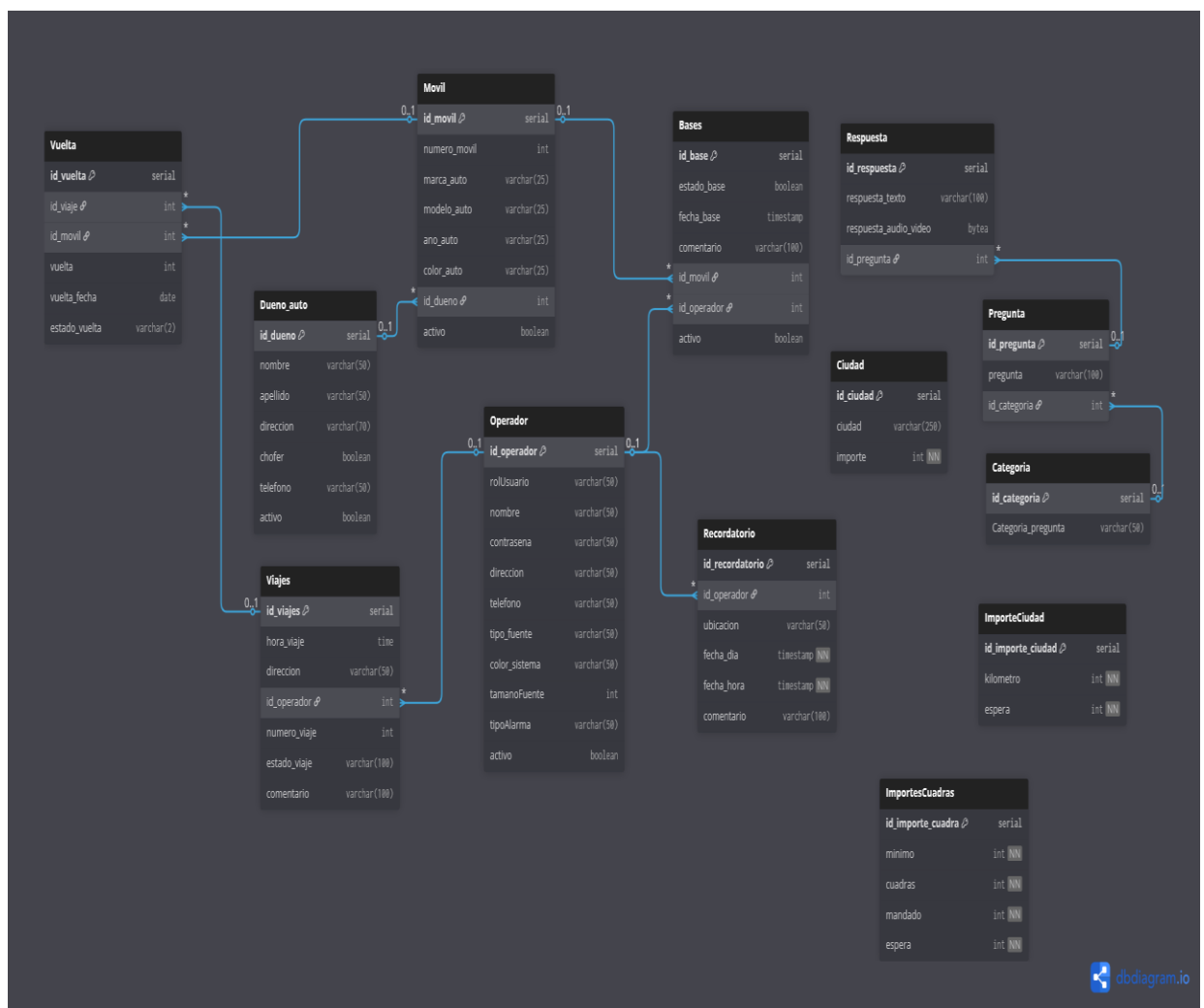


Ilustración 6 Diagrama del modelo relacional

4.0 Descripción Técnica de Funcionalidades por Módulo

En esta sección se desglosan las funcionalidades clave implementadas en el sistema, agrupadas en módulos lógicos que reflejan las principales áreas de responsabilidad del software. Esta descripción se basa en los casos de uso definidos durante la fase de análisis y hace referencia a las entidades de datos con las que interactúa cada funcionalidad.

4.1 Módulo de Acceso y Gestión de Sesiones

Este módulo es responsable de la autenticación y autorización de los usuarios, garantizando que solo el personal autorizado acceda al sistema y que cada usuario tenga los permisos correspondientes a su rol.

- **Login (Caso de Usos 001):** El sistema presenta una pantalla de inicio de sesión que solicita una contraseña. En función de la credencial proporcionada, se determina el rol del usuario ('Operador' o 'Gerente') almacenado en la tabla Operador.
- **Validación de Cuenta (Caso de Usos 002):** Es el mecanismo subyacente al login. Compara la contraseña ingresada con el registro correspondiente en el campo contraseña de la tabla Operador. Si la validación es exitosa, se concede el acceso; de lo contrario, se deniega.

4.2 Módulo de Operaciones Diarias (Operador)

Este módulo agrupa las herramientas esenciales para la gestión cotidiana de la remisería. Está diseñado para ser el principal entorno de trabajo del operador.

- **Gestión de Viajes (Caso de Usos 006):** Permite a los operadores agregar y modificar viajes en tiempo real. Esta operación crea o actualiza registros en la tabla Viajes, vinculándolos al Operador (id_operador) que realiza la acción. El estado del móvil asignado al viaje se actualiza en la interfaz. El estado del móvil se representa visualmente en la interfaz: '.' (Viaje), 'L' (Libre), y 'X' (Cancelado).
- **Gestión de Turnos en la Vuelta (Caso de Usos 007):** Los operadores registran el orden de llegada de los móviles, creando registros en la tabla Vuelta que asocian un Viajes (id_viaje) con un Movil (id_movil). Permite modificar el estado de un móvil dentro de esta cola.
- **Gestión de Recordatorios (Caso de Usos 004):** Funciona como una libreta virtual. Esta funcionalidad crea y gestiona registros en la tabla Recordatorio, asociando cada uno a un Operador y especificando fecha, hora y comentarios.

4.3 Módulo de Administración Financiera

El objetivo de este módulo es centralizar el registro y la consulta de la información económica fundamental para el negocio.

- **Registro de Bases (Caso de Usos 008):** Facilita la anotación de los pagos diarios de cada móvil. La operación inserta un nuevo registro en la tabla Bases, vinculando el Movil que paga, el Operador que registra, la fecha y el monto, con capacidad para anotar sobrantes, deudas o comentarios.
- **Consulta de Costos de Viajes (Caso de Usos 010 y 020):** Proporciona una planilla de costos de referencia. Los operadores pueden consultar las tarifas fijas almacenadas en las tablas ImportesCuadras, ImporteCiudad y Ciudad. El gerente, a través de su caso de uso exclusivo (020), tiene permisos para modificar los registros en estas tablas.

4.4 Módulo de Administración General (Exclusivo para Gerente)

Este módulo es el centro de control del sistema, accesible únicamente por el rol de Gerente. Ofrece permisos elevados y acceso a la totalidad de los datos para fines de supervisión, auditoría y administración.

- **Generación de Informes (Casos de Usos 015, 016, 017, 018):** El gerente puede acceder a los registros históricos completos de las tablas Viajes, Vuelta y Bases, sin las restricciones de visibilidad que aplican al operador. Este módulo otorga permisos de modificación (UPDATE) y eliminación (DELETE) sobre dichos registros.
- **Gestión de Móviles (Caso de Usos 019):** Permite al gerente administrar la flota de vehículos. Las operaciones de alta crean nuevos registros en las tablas Movil y Dueno_auto. Las operaciones de baja o modificación actualizan el estado de estos registros.
- **Gestión del Módulo de Ayuda (Caso de Usos 021):** El gerente es responsable de mantener la base de conocimiento. A través de esta interfaz, crea registros en la tabla Respuesta para contestar a las preguntas generadas por los operadores (almacenadas en la tabla Pregunta). Las respuestas pueden ser en formato de texto, audio o visual.

4.5 Módulo de Configuración y Ayuda

Este módulo proporciona herramientas de soporte y personalización para mejorar la experiencia de todos los usuarios del sistema.

- **Personalización del Entorno (Caso de Usos 013):** Ofrece a los usuarios la capacidad de modificar aspectos visuales de la aplicación. Los cambios, como el color de fondo, el tipo de fuente y el tipo de alarma para los recordatorios, se persisten en los campos correspondientes (color_sistema, tipo_fuente, tipoAlarma) del registro del usuario en la tabla Operador.
- **Sistema de Consultas y Preguntas (Casos de Usos 009 y 011):** Funciona como un centro de ayuda integrado. Los usuarios pueden navegar por las Categoría para consultar Pregunta y Respuesta existentes. Si no encuentran una solución, pueden generar una nueva Pregunta, creando un nuevo registro que queda pendiente de la intervención del gerente.